

De los datos a la IA generativa

SESIÓN 1 DE 8 · DÍA 1 · 2 H EN VIVO · PCR · CGC · TECPETROL · ANDES PETROLEUM

Apertura

BLOQUE 1 DE 5 · **15 MIN**



Esta sesión

BLOQUE	TIEMPO	QUÉ HACEMOS
Apertura: quiénes somos, regla entre empresas, entrada al sitio	15 min	Los dos instructores, una ronda de seis con nombre y empresa, la regla de confidencialidad, el ingreso con el PIN y el primer pulso
El mapa de cuatro capas	35 min	La historia de abajo, con ejemplos de la industria en cada capa. Las dos primeras las tocamos en vivo, con el duelo de declinación
Demos en vivo	30 min	El chatbot frente a tareas reales: resumir un paper, explicar un término, escribir un correo difícil. Y verlo fallar
Encuesta de relevamiento	15 min	La completamos juntos en vivo (ver abajo)
Discusión	15 min	Qué sorprendió y qué decepcionó de lo visto hasta acá
Pausa	10 min	Si te quedó la encuesta a medias, es el momento: se guarda sola



Al final de esta sesión van a poder

- Ubicar **data science**, **machine learning** e **IA generativa** en un solo mapa
- Ver en vivo qué puede y qué **no** puede hacer hoy un chatbot con tareas reales de la industria
- Distinguir las dos maneras de equivocarse: le **faltaba el dato**, o el dato **no existe**

Este es un curso de conducir, no de mecánica: de cómo funciona por dentro, solo lo que ayude a manejar mejor.



Quiénes somos

Matías Podeley dicta. Ingeniero del ITBA, dieciocho años en energía: cuatro de operación en Neuquén, simulación de yacimientos gigantes como Camisea y respaldo técnico a compras de activos por más de US\$ 300 millones. Buenos Aires.

Martín Alvarado lleva el chat, los pulsos y las rondas. Lo que escriban en el chat lo lee él, y él llama a cada uno cuando toca hablar.



Ronda: nombre, empresa y a qué te dedicás

Seis personas, medio minuto cada una. Sin datos de la empresa: solo el rol.



En estos ejercicios **no** usamos datos confidenciales de ninguna empresa

Hay cuatro empresas en la sala. Ni volúmenes reales de producción, ni nombres de contratos, ni información de partners: nada de eso va al chat ni a un chatbot gratuito. Los ejemplos salen de fuentes públicas: el reporte diario de la ARCH y el Capítulo IV.



Antes de empezar, entrá al sitio

`mpodeley.github.io/curso-ia-
energia`

Vamos a usar la página de la sesión 1 varias veces. El PIN del curso lo dicto en voz alta.



El mapa de cuatro capas

BLOQUE 2 DE 5 · **35 MIN**



Para quien trabajó con
reservorios, nada de esto es **tan**
nuevo como parece



Cuatro capas, una historia conocida

- **Data science:** mirar datos, limpiarlos, graficarlos, sacar conclusiones
- **Machine learning:** en vez de escribir la fórmula, mostrás ejemplos y la máquina encuentra el patrón
- **Deep learning:** machine learning con redes neuronales grandes (más datos, más cómputo, patrones más complejos)
- **IA generativa:** modelos tan grandes que ya no solo clasifican o predicen un número: **generan**



Capa 1 • Data science

Es lo que siempre hicimos: mirar datos, limpiarlos, graficarlos, sacar conclusiones.

Una curva de declinación ajustada a mano ya es un modelo. Y la línea de tendencia sobre un Excel de costos o de demanda, también: la fórmula la pusiste vos, y los datos pusieron los parámetros. La estadística de la facultad vive acá.



Ajustala vos

`mpodelev.github.io/curso-ia-
energia` · sesión 1

Dos perillas y un número que tiene que bajar: el error. Bajalo todo lo que puedas.

Si ya lo hiciste antes de hoy, apretá "Reiniciar ejercicio" y arrancá de cero.



Capa 2 · Machine learning

Invierte la lógica: en vez de escribir la fórmula, **mostrás ejemplos y la máquina encuentra el patrón.**

Sirve cuando la fórmula no existe, o existe pero no la conocemos.

Mantenimiento predictivo: nadie sabe escribir la ecuación de "esta bomba va a fallar en tres semanas", pero hay miles de bombas que fallaron y sus datos previos.

Tu correo hace esto hace veinte años: nadie escribió la regla de qué es spam. Vio ejemplos.



Ahora que la busque la máquina

El botón está abajo del gráfico. Nadie le dijo los valores: tiene los puntos y un criterio.



Capa 3 · Deep learning

Machine learning con **redes neuronales grandes**. Más datos y más cómputo, y a cambio patrones mucho más complejos.

Acá entran las imágenes sísmicas, los registros de pozo, el texto. Y la cara que desbloquea tu teléfono: datos donde la señal está distribuida y no se deja resumir en cinco variables.

La capa arranca en 1989 (**LeNet** leyendo números escritos a mano, video de un minuto) y explota en 2012 (**AlexNet**, el mismo mecanismo con placas gráficas). Los dos videos están en la página.



Capa 4 · IA generativa

Modelos tan grandes, entrenados con tanto texto, que en lugar de solo clasificar o predecir un número, **generan**: texto, código, imágenes.

Los modelos grandes de lenguaje (**LLM**) son el caso que nos ocupa el resto del curso.

¿Y por qué explotó ahora, y no en 2010?



Tres cosas, ninguna mágica

- **Datos:** todo el texto de internet, disponible y digitalizado
- **Cómputo:** las placas gráficas (GPU), que resultaron ser justo la máquina que estos modelos necesitaban
- **Una arquitectura que escala:** el **transformer**, 2017



No hubo un descubrimiento
mágico: hubo una **receta que
mejora al agrandarla**



Dónde está esto en el software que ya usan

Machine learning lleva años escondido en herramientas de la industria: simuladores, interpretación sísmica, mantenimiento predictivo, control de procesos.

Lo nuevo desde fines de 2022 no es la IA. Es que **una parte de la IA se volvió conversacional**, y por eso llegó a todos los escritorios de golpe.



Demos en vivo

BLOQUE 3 DE 5 · **30 MIN**



Tres tareas reales

- Resumir un **paper** de la **Society of Petroleum Engineers (SPE)**
- Explicar un **término técnico** a alguien no técnico
- Redactar un **correo difícil**

Y una cuarta, la más importante: **verlo fallar**.



Vamos al chatbot

Miren tres cosas: qué tan rápido responde, qué tan seguro suena, y si lo que dice es **verdad**.



Qué acabamos de ver

Rápido, ordenado, con buen tono. Y **sin ninguna garantía de que sea cierto.**

El chatbot no tiene un botón de "no sé". Cuando no sabe, sigue escribiendo igual.



Ahora, a hacerlo fallar



La salida de un LLM es un
borrador plausible, no una
fuente



¿Cuánto confiarías ahora?



Encuesta de relevamiento

BLOQUE 4 DE 5 · **15 MIN**



La encuesta que ajusta el curso

El caso real de la sesión 8 ya está armado sobre datos públicos. Lo que falta saber es lo de ustedes: qué rol tiene cada uno, qué tareas repetitivas le comen la semana, qué datos maneja y en qué formato.

El último bloque pide una sola cosa: **el problema que probarías primero**. Con eso arranca el taller de la sesión 6, donde cada empresa escribe su caso en una página.



La encuesta está en la página de la sesión 1

[mpodeley.github.io/curso-ia-
energia](https://mpodeley.github.io/curso-ia-energia)

Son doce preguntas y unos diez minutos. Sin datos confidenciales.



Discusión

BLOQUE 5 DE 5 · **15 MIN**



¿Qué tarea de tu semana laboral te parece más automatizable con lo que viste hoy?

¿Y cuál **menos**?



El chatbot respondió algo incorrecto con total seguridad

¿Le **faltaba el dato**, o el dato **no existía** y lo completó igual?



Pausa · 10 min

A las 12:00 (10:00 en Ecuador y Colombia) sigue la **sesión 2**, con su propio deck. Si te quedó la encuesta a medias, es el momento.

